Notas para el curso de Álgebra Lineal

Unidad 3: Matrices y determinantes

Carlos Ernesto Martínez
Tecnológico Nacional de México

Agosto–Diciembre 2026

Índice

1. Matrices: definición, orden y clasificación 2

2. Operaciones con matrices 4

3. Matrices inversas y el método de Gauss–Jordan 8

4. Determinantes 11

5. Matriz adjunta e inversa mediante cofactores 14

6. Rango y núcleo de una matriz 15

7. Ejemplos varios 18

8. Banco de ejercicios 21

Propósito y organización de la unidad

Contenidos del temario. Esta unidad cubre los 27 subtemas de la Unidad 3: definición y clasificación de matrices, operaciones, transposición, inversa, determinantes, menores, cofactores, adjunta, rango, núcleo y aplicaciones matriciales.

1. Matrices: definición, orden y clasificación

Recordemos la expresión matricial del sistema de ecuaciones lineales:

$$\begin{cases} 2x - y + 3z = 4, \\ x + 2y - z = 1 \end{cases} \iff \underbrace{\begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}}_{A \in \mathcal{M}_{2\times 3}} \underbrace{\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^3} = \underbrace{\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \end{pmatrix}}_{\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^2}.$$

La expresión $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ exige que el número de columnas de A coincida con el número de componentes de $\boldsymbol{x}$. El vector resultante tiene tantas componentes como filas tiene A.

$$A = \begin{pmatrix} | & | & | \\ \boldsymbol{a}_1 & \boldsymbol{a}_2 & \boldsymbol{a}_3 \\ | & | & | \end{pmatrix}, \qquad A\boldsymbol{x} = x_1\boldsymbol{a}_1 + x_2\boldsymbol{a}_2 + x_3\boldsymbol{a}_3.$$

Proposición 1.1. *Para demostrar que dos matrices del mismo orden son iguales es suficiente demostrar que coinciden sus entradas de posición (i, j) para cada par válido (i, j).*

Definición y notación

Una matriz permite organizar datos o coeficientes mediante filas y columnas. El objeto resultante no es sólo una tabla: su estructura hace posible definir operaciones algebraicas con propiedades precisas.

Definición 1.2 (Matriz)**.** *Una* matriz real de orden $m \times n$ *es un arreglo rectangular de mn números reales, distribuidos en m filas y n columnas:*

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} = \big(a_{ij}\big)_{m\times n}.$$

El número a_{ij} es la entrada situada en la fila i y la columna j. El conjunto de todas las matrices reales $m \times n$ se denota por $\mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$.

Ejemplo 1.3. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 4 & 5 \end{pmatrix}.$$

La matriz A tiene dos filas y tres columnas, así que su orden es 2×3.

Definición 1.4. *Dos matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ son iguales si y sólo si tienen el mismo orden y sus entradas correspondientes coinciden:*

$$A = B \quad \Longleftrightarrow \quad a_{ij} = b_{ij} \quad \textit{para todo } i, j.$$

Ejemplo 1.5. Encontrar x, y, z si

$$\begin{pmatrix} x+1 & 2y \\ z-3 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -6 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}.$$

Igualamos las entradas correspondientes:

$$x + 1 = 4, \qquad 2y = -6, \qquad z - 3 = 1.$$

Por tanto, $\boxed{x = 3,\ y = -3,\ z = 4}$.

Tipos de matrices

Definición 1.6 (Matrices especiales)**.** *Consideremos una matriz $A = (a_{ij})$.*

- ***Cuadrada:*** *tiene el mismo número de filas y columnas ($n \times n$).*
- ***Nula:*** *todas sus entradas son cero; se denota por 0 cuando el orden está claro.*
- ***Diagonal:*** *es cuadrada y $a_{ij} = 0$ cuando $i \neq j$.*
- ***Identidad:*** *es diagonal, con $a_{ii} = 1$ para todo i; se denota por I_n.*
- ***Triangular superior:*** *$a_{ij} = 0$ si $i > j$.*
- ***Triangular inferior:*** *$a_{ij} = 0$ si $i < j$.*
- ***Simétrica:*** *$A = A^T$.*

Observación 1.7. Una matriz diagonal es siempre simétrica.

Llamamos *escalar* a una matriz de la forma λI_n. Una matriz *antisimétrica* cumple $A^T = -A$, lo que, trabajando sobre $\mathbb{R}$, obliga a que sus entradas diagonales sean cero.

Proposición 1.8. *Toda matriz cuadrada real A admite la descomposición única*

$$\boxed{A = S + K, \qquad S = \tfrac{1}{2}(A + A^T), \quad K = \tfrac{1}{2}(A - A^T),}$$

donde S es simétrica y K es antisimétrica.

Demostración. Por las propiedades de la transposición,

$$S^T = \tfrac{1}{2}(A^T + A) = S, \qquad K^T = \tfrac{1}{2}(A^T - A) = -K.$$

Sumando las dos expresiones obtenemos $S+K = A$. Si $A = S_1+K_1$ con $S_1^T = S_1$ y $K_1^T = -K_1$, entonces $A^T = S_1 - K_1$; de allí $S_1 = (A+A^T)/2$ y $K_1 = (A-A^T)/2$. Esto también demuestra unicidad. □

Ejemplo 1.9. Para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 4 \\ 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$,

$$S = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 2 & 6 \\ 6 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 3 \end{pmatrix}, \quad K = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Compruébese que $S + K = A$, $S^T = S$ y $K^T = -K$.

2. Operaciones con matrices

Suma y multiplicación por un escalar

Definición 2.1. *Para matrices $A = (a_{ij})$ y $B = (b_{ij})$ del* mismo orden*, definimos*

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}).$$

La suma no está definida, bajo esta operación, si los órdenes de A y B son diferentes.

Definición 2.2. *Sea $\lambda \in \mathbb{R}$ y $A = (a_{ij})$. Definimos*

$$\lambda A = (\lambda a_{ij}).$$

El orden de λA es el mismo de A.

Ejemplo 2.3. Sean $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 5 \end{smallmatrix}\right)$. Entonces

$$A + B = \begin{pmatrix} 5 & -1 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}, \qquad 2A - B = \begin{pmatrix} -2 & -5 \\ 7 & -5 \end{pmatrix}.$$

Proposición 2.4. *Para $A, B, C \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ se cumple*

$$\begin{array}{ll} A + B = B + A, & (A + B) + C = A + (B + C), \\ A + 0 = A, & A + (-A) = 0, \\ \lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B, & (\lambda + \mu)A = \lambda A + \mu A, \\ (\lambda\mu)A = \lambda(\mu A), & 1A = A. \end{array}$$

Las matrices $m \times n$ se suman y multiplican por números reales exactamente como vectores de $\mathbb{R}^{mn}$. Podemos verificar *todos* los axiomas de espacio vectorial mediante sus entradas. Por ejemplo, la asociatividad se deduce de

$$((A + B) + C)_{ij} = (a_{ij} + b_{ij}) + c_{ij} = a_{ij} + (b_{ij} + c_{ij}) = (A + (B + C))_{ij}.$$

La existencia del inverso aditivo se verifica con $(-A)_{ij} = -a_{ij}$ y la distributividad con

$$\Big(\lambda(A + B)\Big)_{ij} = \lambda(a_{ij} + b_{ij}) = \lambda a_{ij} + \lambda b_{ij}.$$

Ejemplo 2.5. Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 3 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ -1 & 3 & 0 \\ 5 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

Para obtener $2A - 3B$ formamos primero

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -4 \\ 6 & 2 & 8 \\ 0 & -2 & 4 \end{pmatrix}, \qquad 3B = \begin{pmatrix} 0 & 6 & 3 \\ -3 & 9 & 0 \\ 15 & -6 & 3 \end{pmatrix}.$$

La resta, realizada *posición por posición*, produce

$$\boxed{2A - 3B = \begin{pmatrix} 2 & -6 & -7 \\ 9 & -7 & 8 \\ -15 & 4 & 1 \end{pmatrix}.}$$

Producto de matrices

El producto matricial no se calcula multiplicando simplemente entradas que ocupen la misma posición. La regla combina las filas de la primera matriz con las columnas de la segunda.

Definición 2.6 (Producto matricial)**.** *Sean $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B = (b_{jk}) \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$. Se define $C = AB \in \mathcal{M}_{m\times p}(\mathbb{R})$ mediante*

$$\boxed{c_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk}}$$

para $1 \le i \le m$, $1 \le k \le p$.

La condición de existencia del producto es que el número de columnas de A coincida con el número de filas de B:

$$\underbrace{(m \times n)}_{A} \ \underbrace{(n \times p)}_{B} \longrightarrow \underbrace{(m \times p)}_{AB}.$$

Ejemplo 2.7 (Producto de una matriz 2×3 por una 3×2). Calculemos AB para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 3 & 4 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$$

El producto existe y tiene orden 2×2. Calculamos cada entrada:

$$\begin{aligned} c_{11} &= 1(2) + 2(-1) + (-1)(3) = -3, \\ c_{12} &= 1(1) + 2(0) + (-1)(2) = -1, \\ c_{21} &= 0(2) + 3(-1) + 4(3) = 9, \\ c_{22} &= 0(1) + 3(0) + 4(2) = 8. \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} -3 & -1 \\ 9 & 8 \end{pmatrix}.}$$

Observación 2.8. Aunque el producto AB exista, BA podría no existir. Cuando ambos existen, generalmente tienen órdenes distintos o no son iguales.

Ejemplo 2.9 (El producto no es conmutativo). Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entonces

$$AB = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \qquad BA = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Ambos productos existen, pero $AB \neq BA$. En consecuencia, *no* podemos usar indiscriminadamente las reglas conmutativas de los números reales.

Proposición 2.10 (Propiedades del producto)**.** *Si las dimensiones permiten realizar las operaciones, entonces*

$$\begin{aligned} A(BC) &= (AB)C, \\ A(B+C) &= AB + AC, \\ (A+B)C &= AC + BC, \\ (\lambda A)B &= \lambda(AB) = A(\lambda B), \\ I_m A &= A = AI_n, \qquad A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

Demostración de la asociatividad. Sean A de orden $m \times n$, B de orden $n \times p$ y C de orden $p \times q$. La entrada (i,k) de $(AB)C$ es

$$\sum_{\ell=1}^{p} \left(\sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{j\ell} \right) c_{\ell k} = \sum_{j=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{p} a_{ij} b_{j\ell} c_{\ell k}.$$

La entrada (i,k) de $A(BC)$ es

$$\sum_{j=1}^{n} a_{ij} \left(\sum_{\ell=1}^{p} b_{j\ell} c_{\ell k} \right) = \sum_{j=1}^{n} \sum_{\ell=1}^{p} a_{ij} b_{j\ell} c_{\ell k}.$$

Son iguales porque las sumas son finitas; por tanto, $(AB)C = A(BC)$. □

Interpretación del producto como combinación lineal de columnas

Si $A = [\boldsymbol{a}_1 \ \cdots \ \boldsymbol{a}_n]$ y $\boldsymbol{x} = (x_1, \ldots, x_n)^T$, entonces la entrada i-ésima de $A\boldsymbol{x}$ es $\sum_{j=1}^{n} a_{ij} x_j$. Por consiguiente,

$$\boxed{A\boldsymbol{x} = x_1 \boldsymbol{a}_1 + \cdots + x_n \boldsymbol{a}_n.}$$

Esta fórmula explica por qué cada columna j de AB se obtiene multiplicando A por la columna j de B.

Ejemplo 2.11 (Producto 3×3 por columnas).

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

La primera columna del producto es $A(1,0,1)^T = (1,-1,3)^T$; la segunda es $A(0,1,-1)^T = (2,2,-1)^T$; la tercera es $A(2,1,0)^T = (4,1,4)^T$. Por tanto,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ -1 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \end{pmatrix}.}$$

Recomendación de cálculo: indicar primero las dimensiones, después obtener las entradas por productos fila–columna y, finalmente, verificar al menos una columna mediante combinaciones lineales.

Propiedades que NO se heredan de los números reales

Proposición 2.12. *Existen matrices cuadradas no nulas A y B tales que $AB = 0$.*

Demostración. Elijamos $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Por multiplicación directa, $AB = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{smallmatrix}\right)$, aunque ninguna de las dos matrices es nula. □

La cancelación $AB = AC \implies B = C$ es válida cuando A es invertible, pero no en general. En efecto, si existe A^{-1}, multiplicamos a la izquierda por A^{-1} para obtener $B = C$.

Proposición 2.13. *Si $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B, C \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$, entonces $A(B + C) = AB + AC$.*

Demostración. La entrada (i,k) del lado izquierdo es $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}(b_{jk} + c_{jk})$. La distributividad real permite separarla como $\sum_{j=1}^{n} a_{ij}b_{jk} + \sum_{j=1}^{n} a_{ij}c_{jk}$, que es exactamente la entrada (i,k) de $AB + AC$. □

Transpuesta de una matriz

Definición 2.14. *Para $A = (a_{ij}) \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, su* transpuesta *es la matriz $A^T \in \mathcal{M}_{n\times m}(\mathbb{R})$ definida por*

$$(A^T)_{ji} = a_{ij}.$$

En otras palabras, las filas se convierten en columnas.

Ejemplo 2.15. Si $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 4 & 0 & 5 \end{smallmatrix}\right)$, entonces

$$A^T = \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 0 \\ 3 & 5 \end{pmatrix}.$$

Proposición 2.16. *Para matrices de tamaños compatibles y $\lambda \in \mathbb{R}$:*

$$(A^T)^T = A, \qquad (A+B)^T = A^T + B^T, \qquad (\lambda A)^T = \lambda A^T, \qquad (AB)^T = B^T A^T.$$

Demostración de $(AB)^T = B^T A^T$. Sean $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$ y $B \in \mathcal{M}_{n\times p}(\mathbb{R})$. Para cada i, k:

$$\Big((AB)^T\Big)_{ki} = (AB)_{ik} = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} b_{jk} = \sum_{j=1}^{n} (B^T)_{kj} (A^T)_{ji} = (B^T A^T)_{ki}.$$

Por igualdad de entradas, la identidad queda demostrada. □

Observación 2.17. Para matrices con entradas complejas, además de la transpuesta se utiliza la *transpuesta conjugada* $A^* = \overline{A}^T$. La distinción será útil posteriormente al hablar de producto interno.

3. Matrices inversas y el método de Gauss–Jordan

Concepto de inversa

Definición 3.1. *Una matriz cuadrada $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ es* invertible *si existe una matriz B del mismo orden tal que*

$$AB = BA = I_n.$$

La matriz B se llama inversa *de A y se escribe A^{-1}. Si no existe, A es* singular *o* no invertible*.*

Proposición 3.2. *Si A es invertible, su inversa es única.*

Demostración. Supongamos que B y C son inversas de A. Usando asociatividad,

$$B = BI_n = B(AC) = (BA)C = I_n C = C.$$

Por tanto, no pueden existir dos inversas distintas. □

Proposición 3.3. *Si A y B son matrices cuadradas invertibles del mismo orden, entonces*

$$\boxed{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}.}$$

Demostración. Basta comprobar

$$(AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = I_n,$$

y, análogamente, $(B^{-1}A^{-1})(AB) = I_n$. La unicidad de la inversa concluye la demostración. □

Obtención de la inversa mediante Gauss–Jordan

La idea consiste en aplicar operaciones elementales simultáneamente a A y a la identidad, mediante la matriz aumentada

$$[A \mid I_n]\,.$$

Si las operaciones convierten el bloque izquierdo en I_n, el bloque derecho resulta ser A^{-1}:

$$\boxed{[A \mid I_n] \;\sim\; [I_n \mid A^{-1}].}$$

Cuando el bloque izquierdo no puede reducirse a la identidad, A no es invertible.

Ejemplo 3.4. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Formamos la matriz aumentada y efectuamos las operaciones indicadas:

$$\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{array}\right) \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}\right) [1ex] \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & -2 \end{array}\right)$$

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow -R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right) [1ex] \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{cc|cc} 1 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \end{array}\right).$$

La matriz inversa es la que aparece en el bloque derecho:

$$\boxed{A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.}$$

Verificamos multiplicando:

$$AA^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Observación 3.5. Resolver $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ mediante $\boldsymbol{x} = A^{-1}\boldsymbol{b}$ exige que A sea cuadrada e invertible. En problemas grandes suele ser preferible resolver directamente el sistema sin construir explícitamente A^{-1}.

Operaciones elementales y matrices elementales

La receta $[A \mid I_n] \sim [I_n \mid A^{-1}]$ tiene una justificación algebraica. Una operación elemental sobre filas equivale a multiplicar por la izquierda por una matriz *elemental* E, obtenida al efectuar la misma operación sobre I_n.

Definición 3.6. *Son tres:* (*i*) *intercambiar dos filas,* (*ii*) *multiplicar una fila por un escalar no nulo y* (*iii*) *sumar a una fila un múltiplo de otra. Cada operación es reversible; por ello su matriz elemental E es invertible.*

Ejemplo 3.7. Si $E = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, entonces EA coincide con A después de aplicar $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$. Para invertir esta operación basta $E^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

Teorema 3.8. *Sea A cuadrada de orden n. Si una sucesión de operaciones elementales produce $E_s \cdots E_2 E_1 A = I_n$, entonces A es invertible y*

$$\boxed{A^{-1} = E_s \cdots E_2 E_1.}$$

Por esta razón aplicar dichas operaciones a $[A \mid I_n]$ produce $[I_n \mid A^{-1}]$.

Demostración. Sea $P = E_s \cdots E_1$. Todas las matrices elementales son invertibles, de modo que P lo es. De $PA = I_n$ se sigue $A = P^{-1}$; por tanto, $AP = I_n$ y $P = A^{-1}$. Sobre el bloque derecho tenemos $PI_n = P = A^{-1}$. □

Ejemplo 3.9. Para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, construimos

$$\left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

El pivote de la tercera columna ya es uno. Eliminamos primero la entrada encima de ese pivote:

$$\xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - R_3} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

Eliminamos finalmente la entrada de la primera fila en la segunda columna:

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \left(\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right).$$

La inversa es $A^{-1} = \left(\begin{smallmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. La verificación puede hacerse multiplicando AA^{-1} y $A^{-1}A$.

Condiciones para una inversa: una demostración operativa

Teorema 3.10. *Para $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{R})$ son equivalentes: (a) A tiene inversa; (b) la forma reducida por filas es I_n; (c) $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ posee únicamente la solución trivial.*

Demostración. (a)⇒(c): si $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$, multiplicar por A^{-1} da $\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. (c)⇒(b): al llevar A a forma reducida, cualquier columna sin pivote produciría una variable libre y una solución homogénea no trivial. Así que hay n pivotes y la forma reducida es I_n. (b)⇒(a): el teorema de las matrices elementales proporciona una inversa. □

4. Determinantes

Determinantes de orden dos y tres

El determinante asocia a cada matriz cuadrada un número. Este número permite distinguir, entre otras cosas, matrices invertibles de matrices singulares.

Definición 4.1. *Para* $A = \left(\begin{smallmatrix} a & b \\ c & d \end{smallmatrix}\right)$ *definimos*

$$\det(A) = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = ad - bc.$$

Ejemplo 4.2. Para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ tenemos

$$\det(A) = 2(1) - 1(1) = 1.$$

El determinante no nulo anticipa que A es invertible, como ya comprobamos por Gauss–Jordan.

Definición 4.3. *Si*

$$A = \begin{pmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{pmatrix},$$

su determinante es

$$\boxed{\det(A) = aei + bfg + cdh - ceg - bdi - afh.}$$

Esta expresión puede organizarse mediante la llamada regla de Sarrus*, válida únicamente para matrices* 3×3*.*

Ejemplo 4.4. Calcular

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

Por la fórmula anterior:

$$\begin{aligned} D &= (1)(3)(1) + (2)(1)(2) + (0)(0)(0) \\ &\quad - (0)(3)(2) - (2)(0)(1) - (1)(1)(0) \\ &= 3 + 4 = \boxed{7}. \end{aligned}$$

Definición general: menores y cofactores

Definición 4.5 (Menor y cofactor)**.** *Sea* $A = (a_{ij})$ *una matriz cuadrada de orden* $n \geq 2$*. El* menor M_{ij} *de la entrada* a_{ij} *es el determinante de la matriz de orden* $n - 1$ *obtenida al suprimir la fila* i *y la columna* j*.*

El cofactor *correspondiente es*

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}.$$

Los signos de los cofactores alternan siguiendo el patrón

$$\begin{pmatrix} + & - & + & \cdots \\ - & + & - & \cdots \\ + & - & + & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{pmatrix}.$$

Teorema 4.6 (Expansión por cofactores o de Laplace)**.** *Sea $A = (a_{ij})$ una matriz cuadrada de orden $n \geq 2$. Fijando una fila i, su determinante puede calcularse como*

$$\boxed{\det(A) = \sum_{j=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.}$$

También puede expandirse a lo largo de cualquier columna j:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^{n} a_{ij} C_{ij}.$$

Para cerrar la definición recursiva se toma $\det([a]) = a$ *para matrices de orden uno.*

Observación 4.7. Para calcular un determinante mediante cofactores conviene elegir una fila o una columna con muchos ceros: se reduce así el número de determinantes menores que hay que evaluar.

Ejemplo 4.8 (Expansión por la primera fila). Consideremos nuevamente

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Los menores de la primera fila son

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} = 3, \quad M_{12} = \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} = -2, \quad M_{13} = \begin{vmatrix} 0 & 3 \\ 2 & 0 \end{vmatrix} = -6.$$

Los cofactores son $C_{11} = 3$, $C_{12} = 2$ y $C_{13} = -6$. Por tanto,

$$\det(A) = 1(3) + 2(2) + 0(-6) = \boxed{7}.$$

Propiedades de los determinantes

Proposición 4.9. *Para matrices cuadradas de orden n:*

1. $\det(I_n) = 1$.
2. $\det(A^T) = \det(A)$.
3. *Si A es triangular,* $\det(A) = \prod_{i=1}^{n} a_{ii}$.

4. *Si dos filas de A son iguales o proporcionales, entonces* $\det(A) = 0$.
5. *Intercambiar dos filas cambia el signo del determinante.*
6. *Multiplicar una fila por λ multiplica el determinante por λ.*
7. *Sumar a una fila un múltiplo de otra fila* no cambia *el determinante.*
8. $\det(AB) = \det(A)\det(B)$.

Observación 4.10. Las propiedades anteriores pueden demostrarse rigurosamente a partir de la definición del determinante mediante permutaciones. Aquí las empleamos como resultados del curso; su justificación completa mediante esa construcción combinatoria sería una ampliación teórica adicional.

Ejemplo 4.11. Calcular

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Aplicamos operaciones que no cambian el determinante:

$$\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

La última matriz es triangular superior. Su determinante es el producto de las entradas diagonales:

$$\boxed{\det(A) = 2 \cdot 1 \cdot 1 = 2}.$$

Determinantes e invertibilidad

Teorema 4.12 (Criterio de invertibilidad)**.** *Para una matriz cuadrada A de orden n, las siguientes condiciones son equivalentes:*

1. *A es invertible.*
2. $\det(A) \neq 0$.
3. *Las filas de A son linealmente independientes.*
4. $\operatorname{rang}(A) = n$.
5. *El sistema homogéneo $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ sólo tiene la solución trivial.*

5. Matriz adjunta e inversa mediante cofactores

Definición 5.1. *Sea $A = (a_{ij})$ cuadrada. La* matriz de cofactores *es $C = (C_{ij})$. Su transpuesta recibe el nombre de* matriz adjunta*:*

$$\boxed{\operatorname{adj}(A) = C^T.}$$

Teorema 5.2. *Para cualquier matriz cuadrada A,*

$$A \operatorname{adj}(A) = \operatorname{adj}(A) A = \det(A) I_n.$$

En consecuencia, si $\det(A) \neq 0$,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \operatorname{adj}(A).}$$

Ejemplo 5.3. Para

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad \det(A) = ad - bc \neq 0,$$

la matriz de cofactores es $\left(\begin{smallmatrix} d & -c \\ -b & a \end{smallmatrix}\right)$ y su adjunta es $\left(\begin{smallmatrix} d & -b \\ -c & a \end{smallmatrix}\right)$. Así,

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{ad - bc} \begin{pmatrix} d & -b \\ -c & a \end{pmatrix}.}$$

En particular, para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$:

$$\det(A) = 1, \qquad A^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix},$$

el mismo resultado obtenido por Gauss–Jordan.

Ejemplo 5.4 (Adjunta e inversa de una matriz 3×3). Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Expandiendo por la primera fila:

$$\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 2(3) - 2 = 4.$$

Calculamos los nueve cofactores:

$$C = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

En este ejemplo $C = C^T$, por lo que

$$\operatorname{adj}(A) = C^T = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.$$

Se concluye

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{4}\begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 3 \end{pmatrix}.}$$

Comprobación, multiplicando la primera fila de A por las columnas de la adjunta:

$$(2, 1, 0)\operatorname{adj}(A) = (4, 0, 0).$$

Por simetría y multiplicación directa en las otras filas, $A\operatorname{adj}(A) = 4I_3$, como afirma el teorema.

Observación 5.5 (Diferencia entre adjunta y transpuesta). La matriz de cofactores se denota $C = (C_{ij})$ y la *adjunta clásica* es $\operatorname{adj}(A) = C^T$. No debe confundirse con la transpuesta A^T ni, para matrices complejas, con la conjugada transpuesta A^*. Son objetos distintos.

Decidir si conviene Gauss–Jordan o la fórmula de la adjunta

Para órdenes dos o tres, la adjunta puede ofrecer un cálculo manual razonable. En órdenes cuatro y cinco, el número de menores suele hacerla laboriosa. Gauss–Jordan suele resultar más sistemático; si sólo nos interesa decidir invertibilidad, calcular $\det(A)$ por eliminación o contar pivotes puede ser más eficiente.

Ejemplo 5.6 (Cómo reconocer rápidamente una matriz no invertible). Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

La segunda fila es el doble de la primera. Por alternancia, $\det(A) = 0$. Al hacer $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ aparece una fila nula. El rango es menor que tres; no existe A^{-1} y el sistema homogéneo tiene soluciones distintas de cero. Las tres conclusiones provienen del mismo hecho.

6. Rango y núcleo de una matriz

Estos conceptos sirven como puente hacia los espacios vectoriales y las transformaciones lineales. En esta unidad los introduciremos a partir del cálculo con matrices.

Definición 6.1 (Rango)**.** *El* rango *de una matriz A, denotado por* $\operatorname{rang}(A)$*, es el número de pivotes de una forma escalonada obtenida mediante operaciones elementales por filas. Equivalentemente, es el número de columnas linealmente independientes de A.*

Definición 6.2 (Núcleo)**.** *Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, su* núcleo *es el conjunto de soluciones del sistema homogéneo asociado:*

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \{\boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n : A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}\}.}$$

Observación 6.3. Las operaciones elementales por filas preservan las soluciones de $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$. Por tanto, podemos calcular el núcleo a partir de la forma escalonada reducida. Sin embargo, esas operaciones no preservan, en general, el *espacio de columnas* como subconjunto de $\mathbb{R}^m$; para construir una base de las columnas utilizaremos las columnas pivote de la *matriz original*.

Ejemplo 6.4 (Rango y núcleo paso a paso). Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

Buscamos la forma escalonada reducida:

$$A \xrightarrow{R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftrightarrow R_3} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - 2R_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Hay dos pivotes; por tanto,

$$\boxed{\operatorname{rang}(A) = 2.}$$

El sistema $A\boldsymbol{x} = \mathbf{0}$ equivale a

$$\begin{cases} x_1 + x_3 = 0, \\ x_2 + x_3 = 0. \end{cases}$$

Tomando $x_3 = t$ como variable libre, obtenemos

$$x_1 = -t, \qquad x_2 = -t, \qquad x_3 = t.$$

Luego

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \left\{ t \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} : t \in \mathbb{R} \right\}.}$$

Las columnas pivote son la primera y la segunda; en la matriz original son

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

La tercera es la suma de las dos primeras. Esta observación da una interpretación concreta de $\operatorname{rang}(A) = 2$.

Proposición 6.5. *Para toda matriz $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$,*

$$0 \leq \operatorname{rang}(A) \leq \min\{m, n\}.$$

Si A es cuadrada de orden n, entonces es invertible si y sólo si $\operatorname{rang}(A) = n$.

Observación 6.6. Si el núcleo de una matriz $m \times n$ tiene dimensión d, el teorema rango–nulidad establece que $\operatorname{rang}(A) + d = n$. En la Unidad 5 demostraremos este resultado en el lenguaje de las transformaciones lineales.

Espacios columna, espacios fila y el significado de rango

Las columnas de A pertenecen a $\mathbb{R}^m$. El conjunto de todas sus combinaciones lineales se llama *espacio columna*:

$$\operatorname{Col}(A) = \{A\boldsymbol{x} : \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}^n\} = \left\{\sum_{j=1}^{n} x_j \boldsymbol{a}_j : x_j \in \mathbb{R}\right\}.$$

De forma análoga, las combinaciones de filas forman el espacio fila de A. El rango es la dimensión de ambos espacios. Podemos interpretar el rango como el número de pivotes (o columnas pivote) de una matriz escalonada.

Proposición 6.7 (Qué conservan las operaciones elementales)**.** *Si E es invertible y $B = EA$, entonces* $\operatorname{Ker}(B) = \operatorname{Ker}(A)$ *y* $\operatorname{rang}(B) = \operatorname{rang}(A)$*. El espacio columna* como conjunto de vectores *no tiene por qué conservarse.*

Demostración. $B\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$ equivale a $EA\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$; multiplicando por E^{-1} equivale a $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. Las operaciones elementales no cambian el número de pivotes (ni la cantidad de variables libres), por lo que preservan el rango. Pero $\operatorname{Col}(EA) = E\operatorname{Col}(A)$, un conjunto que puede ser diferente de $\operatorname{Col}(A)$. □

Ejemplo 6.8 (Las columnas pivote deben tomarse de la matriz original). Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$. Su forma reducida por filas tiene columnas pivote primera y segunda. Por tanto,

$$\operatorname{Col}(A) = \operatorname{span}\left\{\begin{pmatrix}1\\2\\0\end{pmatrix}, \begin{pmatrix}2\\4\\1\end{pmatrix}\right\}.$$

Sería incorrecto afirmar que las columnas $(1, 0, 0)^T$ y $(0, 1, 0)^T$ de la forma reducida original son, por este motivo, una base de $\operatorname{Col}(A)$.

Teorema rango–nulidad explicado mediante pivotes

Definición 6.9 (Nulidad)**.** *Para $A \in \mathcal{M}_{m\times n}(\mathbb{R})$, llamamos* $\operatorname{nul}(A)$ *al número de parámetros independientes que aparecen en la solución general de $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{0}$. En la Unidad 4 reconoceremos este número como* $\dim \operatorname{Ker}(A)$.

Teorema 6.10 (Rango–nulidad para una matriz)**.** *Para una matriz A con n columnas,*

$$\boxed{\operatorname{rang}(A) + \operatorname{nul}(A) = n.}$$

Demostración. Llevemos A a forma escalonada reducida. Si tiene r pivotes, exactamente r variables son básicas y las restantes $n - r$ son libres. Cada elección de las variables libres determina una única solución de las básicas, por lo que la solución general depende de $n - r$ parámetros independientes. En consecuencia, $\operatorname{nul}(A) = n-r$ y $\operatorname{rang}(A)+\operatorname{nul}(A) = r+(n-r) = n$. □

Ejemplo 6.11. Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Ya está en forma escalonada reducida, con pivotes en columnas 1 y 2. Por tanto, $\operatorname{rang}(A) = 2$ y las columnas 3, 4 y 5 corresponden a variables libres $x_3 = s$, $x_4 = t$ y $x_5 = u$. Las ecuaciones son

$$x_1 + 2s - u = 0, \qquad x_2 - s + 3u = 0,$$

por lo que $x_1 = -2s + u$ y $x_2 = s - 3u$. Resulta

$$\operatorname{Ker}(A) = \left\{ s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + u \begin{pmatrix} 1 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} : s, t, u \in \mathbb{R} \right\}.$$

En particular, $\operatorname{nul}(A) = 3$ y $2 + 3 = 5$, igual al número de columnas.

7. Ejemplos varios

Suma y combinación lineal: matrices 3×4

Sean

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 3 \\ 2 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 4 & 2 & -2 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 5 & -1 \\ 3 & 0 & 2 & 4 \\ -2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}.$$

Determinar $2A - B$. Ambas matrices tienen 3 filas y 4 columnas, por lo que la operación está definida y el resultado tendrá dimensión 3×4. Primero:

$$2A = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 0 & 6 \\ 4 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & 8 & 4 & -4 \end{pmatrix}.$$

Ahora se resta cada entrada de B a la entrada correspondiente de $2A$:

$$2A - B = \begin{pmatrix} 2-0 & -4-1 & 0-5 & 6-(-1) \\ 4-3 & 2-0 & -2-2 & 0-4 \\ 0-(-2) & 8-1 & 4-0 & -4-3 \end{pmatrix} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -5 & -5 & 7 \\ 1 & 2 & -4 & -4 \\ 2 & 7 & 4 & -7 \end{pmatrix}}.$$

Producto 2×4 por 4×3: todas las entradas

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}, \qquad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 2 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

El número de columnas de A es 4, igual al número de filas de B. Por ello AB existe y es de orden 2×3. Para cada entrada realizamos el producto escalar de una fila con una columna:

$$c_{11} = 1(1) + 0(0) + 2(2) + (-1)(-1) = 6, \qquad c_{12} = 1(2) + 0(-1) + 2(0) + (-1)(1) = 1,$$
$$c_{13} = 1(0) + 0(3) + 2(1) + (-1)(2) = 0, \qquad c_{21} = 2(1) + 1(0) + 0(2) + 3(-1) = -1,$$
$$c_{22} = 2(2) + 1(-1) + 0(0) + 3(1) = 6, \qquad c_{23} = 2(0) + 1(3) + 0(1) + 3(2) = 9.$$

Así,

$$\boxed{AB = \begin{pmatrix} 6 & 1 & 0 \\ -1 & 6 & 9 \end{pmatrix}.}$$

Advertencia: en este caso BA *no existe*, porque las dimensiones internas de $(4 \times 3)(2 \times 4)$ no coinciden $(3 \neq 2)$.

Determinante de orden cuatro: reducción conservando su valor

Sea

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

La operación $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ no cambia el determinante. Después $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ (con la segunda fila ya modificada) tampoco lo cambia:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

Finalmente $R_4 \leftarrow R_4 - R_3$, y se obtiene una matriz triangular superior:

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 = \boxed{2}.$$

Rango de una matriz 5×4: algoritmo con filas dependientes

Sea

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Observamos que $R_3 = R_1 + R_2$ y $R_5 = R_1 + R_4$. En consecuencia, hacemos explícita esa dependencia:

$$\begin{aligned} R_3 &\leftarrow R_3 - R_1 - R_2, \\ R_5 &\leftarrow R_5 - R_1 - R_4. \end{aligned} \quad \Longrightarrow \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Intercambiamos R_3 y R_4, quedando una forma escalonada con pivotes en las columnas $1, 2, 3$. Por tanto,

$$\boxed{\operatorname{rang}(A) = 3.}$$

Interpretación: hay cuatro columnas y sólo tres pivotes; por ello, el sistema homogéneo $A\boldsymbol{x} = 0$ tendrá una variable libre. Nótese que A no es cuadrada: no tiene sentido preguntar por $\det(A)$ ni por A^{-1}.

Núcleo de una matriz 3×5 con dos parámetros

Consideremos

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Hay tres pivotes, en las tres primeras columnas, y dos variables libres. Resolveremos $A\boldsymbol{x} = 0$ mediante sustitución hacia atrás, *sin omitir variables*. De la tercera fila: $x_3 + x_4 - x_5 = 0$, así que $x_3 = -x_4 + x_5$. De la segunda: $x_2 + x_3 + 2x_5 = 0$, luego $x_2 = x_4 - 3x_5$. De la primera:

$$x_1 + 2(x_4 - 3x_5) + x_4 - x_5 = 0 \quad \Longrightarrow \quad x_1 = -3x_4 + 7x_5.$$

Tomando $x_4 = s$ y $x_5 = t$, la solución general es

$$\boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} -3s + 7t \\ s - 3t \\ -s + t \\ s \\ t \end{pmatrix} = s \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \qquad s, t \in \mathbb{R}.$$

Por tanto,

$$\boxed{\operatorname{Ker}(A) = \operatorname{span}\left\{ \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 7 \\ -3 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}.}$$

Para comprobar que ambos vectores pertenecen al núcleo, se multiplica A por cada uno y se verifica que se obtiene el vector cero. Hay dos parámetros libres: $\operatorname{nul}(A) = 2$ y $\operatorname{rang}(A) + \operatorname{nul}(A) = 3 + 2 = 5$.

8. Banco de ejercicios

Los ejercicios están ordenados por tema. Se recomienda resolverlos primero sin software y, después, utilizar R, Python o una calculadora como instrumento de verificación. El apéndice contiene soluciones detalladas de una selección representativa; el banco ampliado incorpora además respuestas para autocorrección.

Ejercicio 8.1. **Definición, clasificación e igualdad**

1. Determine el orden de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -3 & 4 & 5 \end{smallmatrix}\right)$ e identifique a_{12}, a_{23}.
2. Clasifique $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{smallmatrix}\right)$; indique todas las categorías de la Unidad 3 a las que pertenece.
3. Determine x, y, z si $\left(\begin{smallmatrix} x-2 & 3y \\ z+1 & 7 \end{smallmatrix}\right) = \left(\begin{smallmatrix} 5 & -6 \\ 4 & 7 \end{smallmatrix}\right)$.
4. Dé un ejemplo de matriz simétrica 3×3 que no sea diagonal y de matriz triangular inferior no diagonal.
5. Decida cuáles de las matrices $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 \\ 3 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ e I_2 son simétricas.

Ejercicio 8.2. **Operaciones y transposición**

6. Sean $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} -1 & 0 \\ 2 & 5 \end{smallmatrix}\right)$. Calcule $A + B$, $2A - B$ y A^T.
7. Calcule AB y BA para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 3 \end{smallmatrix}\right)$.
8. Si A es 2×3, B es 3×4 y C es 4×2, indique el orden de AB, BC, $(AB)C$ y $C(AB)$.
9. Calcule AB para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 3 & 2 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 0 & -1 \\ 4 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.
10. Verifique con matrices 2×2 concretas la identidad $(AB)^T = B^T A^T$.
11. Demuestre que $(A + B)^T = A^T + B^T$ para matrices de igual orden.

Ejercicio 8.3. **Inversas**

12. Mediante Gauss–Jordan, obtenga A^{-1} para $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y compruebe el resultado.

13. Determine si $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 6 \end{smallmatrix}\right)$ tiene inversa; justifique mediante eliminación.

14. Calcule la inversa, si existe, de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{smallmatrix}\right)$.

15. Demuestre que $(A^{-1})^{-1} = A$ cuando A es invertible.

16. Si A y B son invertibles, demuestre que $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Ejercicio 8.4. **Determinantes y cofactores**

17. Calcule $\begin{vmatrix} 4 & -2 \\ 3 & 5 \end{vmatrix}$.

18. Calcule $\begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ mediante Sarrus y expansión por cofactores.

19. Calcule el determinante de $\left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 4 & 3 & 1 \\ 0 & 2 & 3 \end{smallmatrix}\right)$ mediante operaciones elementales.

20. Obtenga los menores y cofactores de la primera fila de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 3 & 1 & -1 \\ 0 & 2 & 4 \end{smallmatrix}\right)$.

21. Sin expandir completamente, determine $\det\left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y justifique.

22. Si $\det(A) = 3$ para una matriz 3×3, determine $\det(2A)$ y $\det(A^T)$.

23. Calcule $\det(A)$ para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{smallmatrix}\right)$.

Ejercicio 8.5. **Adjunta, rango y núcleo**

24. Mediante la fórmula de la adjunta, obtenga la inversa de $A = \left(\begin{smallmatrix} 3 & 1 \\ 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

25. Determine $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1}, si existe, para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{smallmatrix}\right)$.

26. Determine el rango y el núcleo de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

27. Obtenga el rango y el núcleo de $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

28. Compruebe que si A es una matriz invertible de orden n, entonces $\operatorname{Ker}(A) = \{\mathbf{0}\}$.

29. Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$ y $\boldsymbol{b} = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$. Describa todas las soluciones de $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ e indique por qué no puede usarse $A^{-1}\boldsymbol{b}$.

Ejercicio 8.6. **Ejercicios integradores tipo examen**

30. Sean $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $B = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 0 & -1 \end{smallmatrix}\right)$. Calcule AB, BA, $\det(A)$ y determine si A es invertible.

31. Resuelva $A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{b}$ para $A = \left(\begin{smallmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{smallmatrix}\right)$, $\boldsymbol{b} = \left(\begin{smallmatrix} 7 \\ 4 \end{smallmatrix}\right)$ por (a) eliminación y (b) matriz inversa.

32. Sea $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & a \\ 2 & 4 \end{smallmatrix}\right)$. Determine los valores de a para los que A no es invertible.

33. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \left(\begin{smallmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \end{smallmatrix}\right)$.

34. Calcule el determinante $\begin{vmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}$ y determine si la matriz correspondiente es invertible.

Ejercicio 8.7. **Indique orden, número de entradas y valores de las entradas señaladas**

35. Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{12} y a_{13}.

36. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 \\ -3 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{12} y a_{11}.

37. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ -2 & -3 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{12} y a_{12}.

38. Para $A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 3 & 0 \\ -3 & -1 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 & 2 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{11} y a_{33}.

39. Para $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{32} y a_{13}.

40. Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 1 & -3 \\ 3 & -2 \\ 3 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{31} y a_{12}.

41. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -3 & 3 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{22} y a_{21}.

42. Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 & -2 \\ 1 & 3 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{11} y a_{33}.

43. Para $A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & -2 \\ -2 & -3 & -1 \\ -1 & 1 & 0 \\ -3 & 0 & -3 \\ -2 & -3 & -2 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{53} y a_{22}.

44. Para $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & -2 & -1 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & -1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -2 & -3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{11} y a_{14}.

45. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -2 & -1 \\ -2 & -1 & -3 & -1 \\ 1 & -3 & -2 & 0 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{23} y a_{52}.

46. Para $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -3 & 1 & -1 \\ -3 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 3 & 1 & 3 & -3 & -3 \\ 0 & 1 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, determine su orden, el número de entradas, a_{11} y a_{31}.

Ejercicio 8.8. **Iguale las entradas en la misma posición para determinar x e y. Verifique sustituyendo al final.**

47. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -1 & y-1 \\ -2 & x-2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.

48. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ y-2 & x+1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \end{pmatrix}$.

49. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} x+1 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & y-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 3 \\ -2 & 2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

50. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ x+2 & 1 & 3 \\ y-2 & 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 3 \\ 1 & 1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

51. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} x+2 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & y-1 & -1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 & -1 & 3 \\ -3 & -3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

52. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 0 \\ 1 & x+3 \\ -3 & y-1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ -3 & 0 \\ 1 & -3 \\ -3 & 1 \end{pmatrix}$.

53. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -1 & x+2 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & y+1 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 & -2 \\ -1 & -2 & -3 & 0 \\ 3 & -3 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

54. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & y-2 \\ 3 & x+1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ -3 & 2 & -1 \\ 3 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

55. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} -3 & -3 \\ y-1 & -3 \\ -1 & -3 \\ x-1 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & -3 \\ -2 & -3 \\ -1 & -3 \\ -3 & 3 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}$.

56. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} y+2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ x+1 & 3 & 3 & -2 & -3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 3 & -2 & -3 \end{pmatrix}$.

57. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ y-2 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & x+1 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 3 \\ -1 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 0 \\ -3 & 1 & -2 & -2 \end{pmatrix}$.

58. Determine $x, y \in \mathbb{R}$ si $\begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ y+1 & 2 & -3 & 2 & x+2 \\ -1 & -3 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -3 & -3 & 3 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 3 \\ -2 & 2 & 2 & -3 & -1 \\ -2 & 2 & -3 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 1 & 3 & -2 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.9. **Para cada matriz identifique todas las categorías aplicables: fila, columna, rectangular, cuadrada, diagonal, identidad, triangular, simétrica y nula.**

59. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix}$.

60. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

61. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

62. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

63. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

64. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ -1 & -2 & -3 \\ 3 & 2 & 1 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$.

65. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

66. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

67. Clasifique $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$.

68. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

69. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

70. Clasifique $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.10. **En todos los ejercicios calcule $2A - B$, trabajando entrada por entrada. Esta repetición busca automatizar el cálculo sin cambiar la técnica.**

71. Si $A = \begin{pmatrix} -2 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

72. Si $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -2 \\ 2 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

73. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

74. Si $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & -2 \\ -1 & -2 & 1 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

75. Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ -1 & 1 \\ -2 & -2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \\ 2 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

76. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & -2 & -2 \\ -2 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

77. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 & 1 \\ 1 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

78. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ -2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

79. Si $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & -2 \\ 1 & 2 \\ 0 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 1 \\ -2 & -1 \\ -1 & -1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

80. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ 1 & -1 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

81. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ -2 & 2 & 1 & -2 \\ 2 & -1 & 2 & 2 \\ -1 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

82. Si $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -2 & -1 & 2 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

83. Si $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & 0 & -1 & -1 \\ -2 & -2 & -2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 2 & 0 & -2 \\ 2 & -1 & -1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

84. Si $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & 2 & -2 & -2 \\ 1 & -2 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & -2 & 2 & 1 & 2 \\ -2 & 0 & -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 & 1 & -2 \\ -2 & -1 & 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & -1 \\ -1 & 2 & -1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, calcule $2A - B$.

Ejercicio 8.11. **Calcule la transpuesta y señale su orden; después indique si la suma $A + A^T$ está definida.**

85. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

86. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

87. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

88. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

89. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 & -1 \\ -1 & 0 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

90. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & -1 & 0 \\ 2 & -2 & 0 & -2 \\ -2 & -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

91. Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 1 \\ -2 & 0 \\ 1 & 1 \\ -2 & -2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

92. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & -2 & 1 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

93. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

94. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & -2 & -1 \\ 2 & -2 & -1 & 0 & 2 \\ -2 & -1 & -2 & 1 & 2 \\ -1 & 1 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

95. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 2 & -1 & 0 & -1 & -2 \\ 1 & 2 & 1 & -1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

96. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 & -2 & -1 \\ -2 & 0 & 0 & 2 & -2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, calcule A^T y decida si existe $A + A^T$.

Ejercicio 8.12. **Sin realizar productos numéricos, determine cuáles existen y el orden del resultado. Si no existen, explique qué dimensiones internas no coinciden.**

97. Sean A de orden 2×3 y B de orden 3×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

98. Sean A de orden 3×2 y B de orden 2×5. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

99. Sean A de orden 4×3 y B de orden 4×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

100. Sean A de orden 2×5 y B de orden 5×3. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

101. Sean A de orden 5×4 y B de orden 4×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

102. Sean A de orden 3×5 y B de orden 4×3. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

103. Sean A de orden 4×2 y B de orden 2×3. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

104. Sean A de orden 3×3 y B de orden 3×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

105. Sean A de orden 2×4 y B de orden 2×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

106. Sean A de orden 5×5 y B de orden 5×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

107. Sean A de orden 1×5 y B de orden 5×1. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

108. Sean A de orden 5×1 y B de orden 1×5. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

109. Sean A de orden 4×5 y B de orden 5×4. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

110. Sean A de orden 5×3 y B de orden 3×5. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

111. Sean A de orden 3×4 y B de orden 5×2. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

112. Sean A de orden 2×3 y B de orden 2×5. ¿Existe AB? ¿Existe BA? Indique los órdenes cuando existan.

Ejercicio 8.13. **Calcule AB, mostrando los productos escalares que conducen a sus entradas. Varíe sólo el tamaño: la técnica siempre es la misma.**

113. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}1&0\\0&2\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}0&-1\\-2&-2\end{pmatrix}$.

114. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-2&0\\0&-1\\0&-1\end{pmatrix}$.

115. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}1&-2\\0&-2\\0&-1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-1&0&-2&-1\\-1&2&2&2\end{pmatrix}$.

116. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}2&2&-1&-1\\1&2&2&2\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-2&1&1\\-1&-1&1\\-2&1&2\\0&1&2\end{pmatrix}$.

117. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}1&1\\2&-1\\2&2\\-2&-1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}2&-2&-2\\1&-2&2\end{pmatrix}$.

118. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}-1&0&-1\\1&-1&-1\\-1&-2&1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}0&0&-1\\-1&-2&2\\-1&-1&1\end{pmatrix}$.

119. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}2&2&0\\-1&0&1\\-2&2&0\\-1&1&-2\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}2&-2\\-1&2\\0&2\end{pmatrix}$.

120. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}0&1\\-2&-1\\1&-2\\-2&-1\\0&1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}-1&-2&-2\\2&-2&0\end{pmatrix}$.

121. Calcule AB para $A=\begin{pmatrix}1&-2&0&0&1\\-1&-1&-2&0&-2\\2&0&-2&2&1\end{pmatrix}$ y $B=\begin{pmatrix}2&0\\0&-1\\0&2\\2&1\\-2&0\end{pmatrix}$.

122. Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 2 & 0 & -1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -2 & -2 \\ 2 & 1 \\ 0 & 2 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}$.

123. Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & 2 \\ 0 & 2 & -1 \\ 2 & -2 & -1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & -2 & 1 \end{pmatrix}$.

124. Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & -2 & 2 \\ -2 & -1 & -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 2 & 1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 & 2 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -2 & -2 & -2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

125. Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} -1 & 2 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 2 & 2 & -1 & 2 \\ -2 & -2 & -2 & 0 & -2 \\ 1 & 0 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & -2 & -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & -1 \\ -1 & -2 \\ -2 & -2 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

126. Calcule AB para $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -1 & -2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & -2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 & 2 \\ -2 & 0 & 2 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ y $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 & 2 \\ -1 & -2 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & -1 \\ 2 & -2 & -2 & 2 \\ -2 & -2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.14. **Forme $[A \mid I_n]$, registre cada operación elemental y verifique $AA^{-1} = I_n$. Los ejemplos de orden 4 y 5 se eligieron para mantener operaciones manejables.**

127. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

128. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}$.

129. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

130. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

131. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

132. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & 5 \end{pmatrix}$.

133. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

134. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$.

135. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

136. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

137. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$.

138. Encuentre A^{-1} mediante Gauss–Jordan, para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.15. **En todos los casos aplique la misma identidad $ad - bc$, con especial atención a los signos.**

139. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -4 & -4 \\ 4 & -4 \end{pmatrix}$.

140. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 4 & 4 \end{pmatrix}$.

141. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ -1 & -2 \end{pmatrix}$.

142. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -3 & -4 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$.

143. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

144. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

145. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -3 & -2 \end{pmatrix}$.

146. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$.

147. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & -3 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

148. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

149. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & 4 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$.

150. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ -4 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.16. **Calcule cada determinante**

151. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ 3 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$.

152. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -3 \\ 2 & -1 & -3 \\ 1 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

153. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & -1 \\ 3 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

154. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 2 \\ -3 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

155. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$.

156. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ -2 & -1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

157. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & -2 \end{pmatrix}$.

158. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -3 & -3 & 1 \\ 3 & -2 & -3 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}$.

159. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -3 \\ 0 & 2 & 3 \\ 0 & 3 & -1 \end{pmatrix}$.

160. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 3 & -1 \\ -2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

161. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 1 \\ 2 & 2 & -3 \\ 1 & -3 & 0 \end{pmatrix}$.

162. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 3 & 3 \\ -1 & 2 & 1 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.17. **Antes de expandir, busque ceros o utilice eliminación por filas, registrando cambios de signo y factores escalares.**

163. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 2 & -2 & -4 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

164. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

165. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

166. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

167. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & -1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

168. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

169. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & -2 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

170. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & -2 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

171. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

172. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$.

173. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$.

174. Calcule $\det(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -6 & -1 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.18. **Para cada matriz calcule el menor M_{ij} y el cofactor C_{ij} de la entrada indicada. Explique la diferencia entre el menor y el cofactor.**

175. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 2 \\ 1 & -2 & -2 \\ -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,3}$ y $C_{3,3}$.

176. Para $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 0 & -2 & 2 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{1,2}$ y $C_{1,2}$.

177. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & -2 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,3}$ y $C_{3,3}$.

178. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \\ -1 & -1 & -2 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{2,3}$ y $C_{2,3}$.

179. Para $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,2}$ y $C_{3,2}$.

180. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & -2 & 2 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{2,2}$ y $C_{2,2}$.

181. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & 2 & -2 \\ 0 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{3,2}$ y $C_{3,2}$.

182. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & 2 & -2 \\ 1 & 0 & 2 & -2 \\ 2 & 1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{1,4}$ y $C_{1,4}$.

183. Para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & -1 \\ -2 & 1 & -2 & -2 \\ -2 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 0 & 2 & -2 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{4,2}$ y $C_{4,2}$.

184. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 2 \\ -1 & -1 & -1 & 0 \\ -2 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{4,2}$ y $C_{4,2}$.

185. Para $A = \begin{pmatrix} -1 & -2 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{2,3}$ y $C_{2,3}$.

186. Para $A = \begin{pmatrix} -2 & -2 & 1 & 2 \\ -1 & -1 & 1 & -2 \\ -2 & -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, encuentre $M_{4,4}$ y $C_{4,4}$.

Ejercicio 8.19. **Calcule la matriz de cofactores, transpuesta y, si el determinante es distinto de cero, la inversa. Compare con Gauss–Jordan.**

187. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

188. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

189. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

190. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$.

191. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

192. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.

193. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

194. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

195. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

196. Calcule $\operatorname{adj}(A)$ y A^{-1} usando cofactores, con $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.20. **Reduzca cada matriz por filas y cuente pivotes. Los tamaños incluyen 2×5, 3×4, 4×5 y 5×4.**

197. Determine $\operatorname{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

198. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 4 & 3 \\ -1 & 0 & -2 & -1 \end{pmatrix}$.

199. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

200. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \\ -1 & 1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$.

201. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & -1 & -1 \end{pmatrix}$.

202. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

203. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

204. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

205. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

206. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

207. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

208. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

209. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

210. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

211. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$.

212. Determine $\text{rang}(A)$ reduciendo $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Ejercicio 8.21. **Resuelva $A\boldsymbol{x} = 0$, indique las variables libres y escriba el núcleo en forma paramétrica. Verifique cada vector generador multiplicando por A.**

213. Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ -2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$.

214. Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 2 \end{pmatrix}$.

215. Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$.

216. Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & 0 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \\ 1 & 1 & -4 & 2 \end{pmatrix}$.

217. Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

218. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 & -1 & -2 \\ 1 & 1 & -4 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$.

219. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

220. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

221. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$.

222. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

223. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

224. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

225. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

226. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

227. Determine rang(A) y Ker(A) para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$.

228. Determine $\text{rang}(A)$ y $\text{Ker}(A)$ para $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.

Bibliografía de referencia

- Grossman, S. I. (2012). *Álgebra Lineal*. 7a edición. McGraw-Hill.
- Lay, D. C. (2013). *Álgebra lineal para cursos con enfoque por competencias*. Pearson.
- Kolman, B. (2013). *Álgebra Lineal*. Pearson Educación.
- Poole, D. (2011). *Álgebra lineal: una introducción moderna*. 3a edición. Cengage Learning.